CAPSTONE · PTY4614 · SECCIÓN 005D

Manual de usuario

Sistema de Punto de Venta e Inventario — guía para el uso diario en el local

Dato	Valor
Para	Roxana Cifuentes y Germaine Seitz, Emporio NaturalSur
Versión	v0.5 · 26-10-2026 · borrador con las funciones ya construidas
Uso	Capacitación de la semana 14 y consulta diaria en el local
Objetivo OE15	Implantar la solución capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación

Sobre esta versión

Este borrador explica las funciones que ya existen: abrir y cerrar la caja, vender, cobrar, registrar movimientos de caja y crear productos. Las pantallas van a cambiar de aspecto cuando el sistema quede en una sola ventana (fecha prevista: 08-11-2026); las capturas se agregan en esa versión. Las secciones grises se completan cuando cada función esté construida.

1. Antes de empezar

a. Qué cambia respecto del sistema anterior

Antes	Ahora
Se escribía la ganancia y el sistema calculaba el precio	Se escribe el precio de venta; la ganancia se calcula sola y no se puede modificar
Un producto sin costo mostraba 100 % de ganancia	Si falta el costo, la ganancia aparece como «no disponible»
El cierre no incluía las ventas a crédito	El crédito aparece como medio de pago dentro del cierre
La categoría era opcional	Todo producto debe tener categoría
Solo se podía sumar stock	También se descuentan mermas, con su motivo
Si se caía internet, había problemas	Se sigue vendiendo; los datos se envían solos cuando vuelve la conexión

b. El lector de códigos

El lector funciona como un teclado: escribe el número del código de barras y presiona Enter solo. Para vender, el cursor (la rayita que parpadea) tiene que estar en el campo «Código». Si el lector escribe el número pero el producto no se agrega, avise a soporte: falta configurar el Enter del lector.

c. Como se escriben los montos y cantidades

- Los montos se escriben sin puntos ni signo peso: 15000, no $15.000.
- Las cantidades de productos a granel se escriben en kilos 0.705 son 705 gramos. Use punto, no coma (por ahora el sistema no acepta la coma)
- Los productos por unidad se venden en números enteros.

2. Rutina diaria

Momento	Qué hacer
Al abrir el local	Abrir el sistema y abrir el turno de caja con el fondo inicial (sección 3).
Durante el día	Vender (sección 4). Registrar cada retiro o ingreso de dinero que no sea venta (sección 5).
Al cerrar	Contar el efectivo, cerrar el turno y revisar el arqueo (sección 6). Cerrar el sistema.
Después de cerrar	Respaldar la base de datos según la sección 9.

3. Abrir el turno de caja

No se puede vender sin un turno abierto, y no puede haber dos turnos abiertos a la vez.

1. Presione «Abrir turno».
2. Revise el fondo inicial que propone el sistema (15000) y cámbielo si dejó otro monto en la caja
3. Presiones Aceptar. Arriba aparece «Turno #N abierto – fondo inicial $15000».

[Captura: franja de turno abierto]

4. Vender

a. Agregar productos

1. Presione «Nueva venta» (en la versión final la venta empezará sola).
2. Con el cursor en «Código», pase el producto por el lector. Si escribe el código a mano, presione «Agregar».
3. Para productos a granel, escriba primero el peso en «Cantidad» (por ejemplo 0.705) y después pase o escriba el código.
4. Si pasa dos veces el mismo producto, el sistema suma la cantidad en la misma línea.
5. Revise el total abajo a la derecha.

Cuidado en esta versión

Después de cada producto, vuelva a poner la cantidad en 1 y el cursor en «Código»: el sistema todavía no lo hace solo.

Todavía no se puede quitar un producto del ticket. Si se equivoca, use «Nueva venta» para empezar de nuevo (se pierde lo que tenía el ticket).

b. Cobrar

Elija el medio de pago en la lista, escriba el monto y presione «Agregar pago». Cuando lo pagado cubra el total, presione «Cobrar y cerrar venta».

Medio	Cómo se registra
Efectivo	Escriba lo que entrega el cliente (por ejemplo 20000). El sistema redondea el total a la decena y muestra el vuelto. Si el total termina en 1 a 5, baja; si termina en 6 a 9, sube. Ejemplo: $12.845 se cobra $12.840.
Tarjeta	Cobre en el terminal TUU como siempre y escriba el mismo monto en el sistema. No se redondea.
Transferencia	Escriba el monto transferido. Queda separado del efectivo en el cierre.
Crédito de cliente	Se completa cuando exista el módulo de clientes.
Pago mixto	Registre primero la tarjeta o la transferencia y al final el efectivo. Ejemplo: venta de $10.480, tarjeta 5000 y efectivo 10000: vuelto $4.520.

Cuidado en esta versión

Con tarjeta o transferencia escriba exactamente lo que falta por pagar, no más: si escribe de más, la venta no se puede cerrar.

El vuelto aparece en un mensaje; léalo antes de presionar Aceptar.

c. Atender a dos clientes a la vez

Se completa más adelante

Tickets en espera (HU-VTA-05): permitirá dejar una venta abierta y atender a otro cliente.

d. Buscar un producto por nombre

Se completa más adelante

Búsqueda por nombre con F10, para productos sin código de barras.

e. Imprimir comprobante y abrir el cajón

Se completa más adelante

Impresión en la Xprinter y apertura del cajón (HU-VTA-06). El comprobante no tiene validez tributaria: la boleta la emite el terminal.

f. Anular una venta

Se completa más adelante

Anulación con motivo y devolución del stock (HU-VTA-11).

5. Movimientos de caja

Sirven para registrar el dinero que entra o sale de la caja y que no es una venta, por ejemplo un retiro para depositar en el banco o el ingreso de sencillo. Sin este registro, el cierre muestra una diferencia que no se puede explicar.

1. Presione «Movimiento de caja».
2. Escriba el tipo: «retiro» o «ingreso».
3. Escriba el monto.
4. Escriba el motivo. Motivos acordados: ingreso de sencillo, retiro para depósito bancario, retiro por resguardo durante la jornada y propinas en fechas especiales.

En la versión final esto será un solo cuadro con listas para elegir el tipo y el motivo.

6. Cerrar el turno y revisar el arqueo

1. Cuente todo el efectivo de la caja.
2. Presione «Cerrar turno (arqueo)» y escriba el total contado.
3. Revise el resumen: lo vendido por cada medio de pago, el efectivo esperado, el contado y la diferencia.

El efectivo esperado es: fondo inicial + ventas en efectivo + ingresos − retiros. Ejemplo: 15.000 + 17.480 − 3.000 = 29.480. Si contó 29.480, la diferencia es $0.

Si hay diferencia, antes de preocuparse revise si faltó registrar un retiro o un ingreso.

> **Se completa más adelante**
> Conteo por billete y moneda, y vista de las ventas del día con el turno abierto.

7. Productos

a. Crear un producto

1. Ponga el cursor en «Código» y pase el producto por el lector.
2. Escriba el nombre, el costo y el precio de venta. El margen y el markup se calculan solos.
3. Si se vende por peso, marque «A granel»: el precio es por kilo.
4. Si vence, marque «Perecible» e indique con cuántos días de anticipación quiere el aviso.
5. Presione «Agregar». El sistema rechaza un código que ya existe.

> **Cuidado en esta versión**
> La categoría se ingresa como número y todavía no es obligatoria. El costo, «Perecible» y los días de aviso todavía no se guardan. Después de agregar, borre los campos antes de crear el siguiente producto.

b. Buscar

Escriba parte del nombre o pase el código por el lector en «Buscar» y presione «Buscar». Por ahora la búsqueda distingue tildes:«te» no encuentra «Té».

c. Cambiar el precio, desactivar y categorías

> **Se completa más adelante**
> Modificar producto con historial de precios (HU-PRD-05), desactivar sin borrar (HU-PRD-06) y administrar categorías (HU-PRD-10).

8. Inventario, clientes y reportes

> **Se completa más adelante**

Ingreso de mercadería con lote y vencimiento, mermas, alertas, cuentas de clientes con crédito, estado de cuenta mensual y reportes de venta y rentabilidad. Se documentan a medida que se construyen.

a. Hábitos que el sistema necesita

Estas prácticas no son funciones del sistema, pero sin ellas algunas funciones no dan el resultado esperado (Product Backlog v4.3):

- Reponer la mercadería nueva detrás de la antigua, para que el cliente tome primero la que el sistema propone vender.
- Identificar en la sala los productos rebajados por vencimiento próximo.
- Registrar el lote y la fecha de vencimiento al ingresar la mercadería, junto con la factura,
- Los productos a granel se controlan por fecha de compra y no generan alerta de vencimiento.

9. Respaldo y problemas frecuentes

a. Respaldo diario

1. Cierre el sistema.
2. Copie el archivo pos_local.db de la carpeta del sistema a un pendrive o a su nube.
3. Guarde la copia con la fecha en el nombre, por ejemplo pos_2026-11-20.db.

b. Qué hacer si…

Situación	Qué hacer
Se cortó internet	Siga vendiendo normalmente. Los datos se envían solos al volver la conexión.
Se cortó la luz	Al volver, abra el sistema. Las ventas cerradas antes del corte quedan guardadas.
El lector escribe el código pero no agrega el producto	Presione «Agregar» y avise a soporte para configurar el Enter del lector.
La venta no se puede cerrar	Lea el mensaje: puede faltar pago, sobrar pago con tarjeta o no haber stock suficiente.
El arqueo muestra diferencia	Revise retiros e ingresos no registrados y vuelva a contar.